Rapport 1 : Caractérisation génomique de l'épidémie de maladie à virus Bundibugyo de 2026 en République démocratique du Congo

Préparé par l'équipe d'épidémiologie génomique de l'INRB, avec ses partenaires nationaux et internationaux. Pour plus d'informations, veuillez contacter Tony Wawina-Bokalanga (tonywawinab@yahoo.fr), Placide Mbala-Kingebeni (placide.mbala@inrb.cd), Tania Bishola Tshitenge (taniabishola@gmail.com) et Eddy Lusamaki (eddylusamaki@gmail.com).

Données génomiques arrêtées au 6 septembre 2026 ; rapport préparé le 24 septembre 2026

Principaux constats

- La détection a eu environ trois mois de retard sur l'émergence du virus. À partir de 786 génomes du virus Bundibugyo (BDBV), l'ancêtre commun le plus récent de l'épidémie est daté du début mars 2026 (8 mars ; intervalle de crédibilité à 95 % [HPD] : 7 février – 30 mars), soit environ 9 semaines avant la déclaration officielle de l'épidémie, le 15 mai 2026.
- Un seul passage de l'animal à l'homme, puis une transmission soutenue entre humains. Toutes les séquences de 2026 se ressemblent génétiquement, ce qui indique une seule introduction à partir d'un réservoir inconnu, sans signe d'événements zoonotiques répétés.
- Les sous-lignées ne sont pas structurées géographiquement au sein de l'Ituri, ce qui suppose des déplacements fréquents de personnes entre les zones de santé. Cela confirme que la mobilité humaine joue un rôle important dans l'expansion de l'épidémie.
- Les génomes de la zone de santé de Mongbwalu se situent en profondeur dans l'arbre phylogénétique et présentent une diversité importante : cela correspond à un démarrage lent sur place, suivi d'une exportation vers Bunia et d'autres centres urbains, puis d'une croissance rapide de mars à juin 2026.
- Le séquençage génomique aurait fourni ces réponses presque en temps réel. En refaisant l'analyse avec les seules données disponibles au 29 juin 2026 (n = 121 génomes), on retrouve la même trajectoire de croissance — ce qui plaide pour une production phylodynamique de routine, en complément opérationnel de la surveillance basée sur les cas.
- Le temps de doublement initial a été estimé à environ 13 jours (intervalle de crédibilité à 95 % : 7–23). Les infections ont atteint un plateau en province de l'Ituri en juin, suivi d'une lente diminution depuis début août. Ce résultat doit être interprété à la lumière des données épidémiologiques et des observations de terrain. L'analyse génomique donne une moyenne sur l'épidémie échantillonnée et ne tient pas compte, à ce stade, des différences locales de transmission.
- Toutefois, la liste linéaire des cas semble montrer une augmentation des cas au Nord-Kivu ; les prochains résultats de l'analyse génomique permettront d'étudier la dynamique épidémique dans cette province.

La situation et les analyses d'épidémiologie génomique les plus récentes sont disponibles sur le tableau de bord de l'INRB : https://inrb-umie.github.io/BDBV2026-Epidemic_Dashboard/genomic-epidemiology.html

Tableau 1 : Principaux paramètres quantitatifs.

Paramètre	Valeur
Génomes produits / analysés	786 produits ; 778 après contrôle qualité (767 Ituri, 10 Nord-Kivu, 1 Sud-Kivu)
Couverture génomique médiane	96,8 % (IQR 91,2–97,2)
Taux d'évolution	$9{,}8 \times 10^{-4}$ substitutions/site/an (HPD 95 % : $8{,}7–10{,}8 \times 10^{-4}$)
Origine des lignées circulantes (tMRCA)	8 mars 2026 (HPD 95 % : 7 février – 30 mars 2026)
Cas, 1er mai – 6 sept. 2026	6 550 confirmés ; 40,4 % de positivité des tests
Couverture du séquençage par rapport à la charge de cas	pente 0,77 ; $R^2 = 0{,}73$
Âge médian, sexe féminin (%)	27 ans (IQR 18–39) ; 53,3 % de femmes

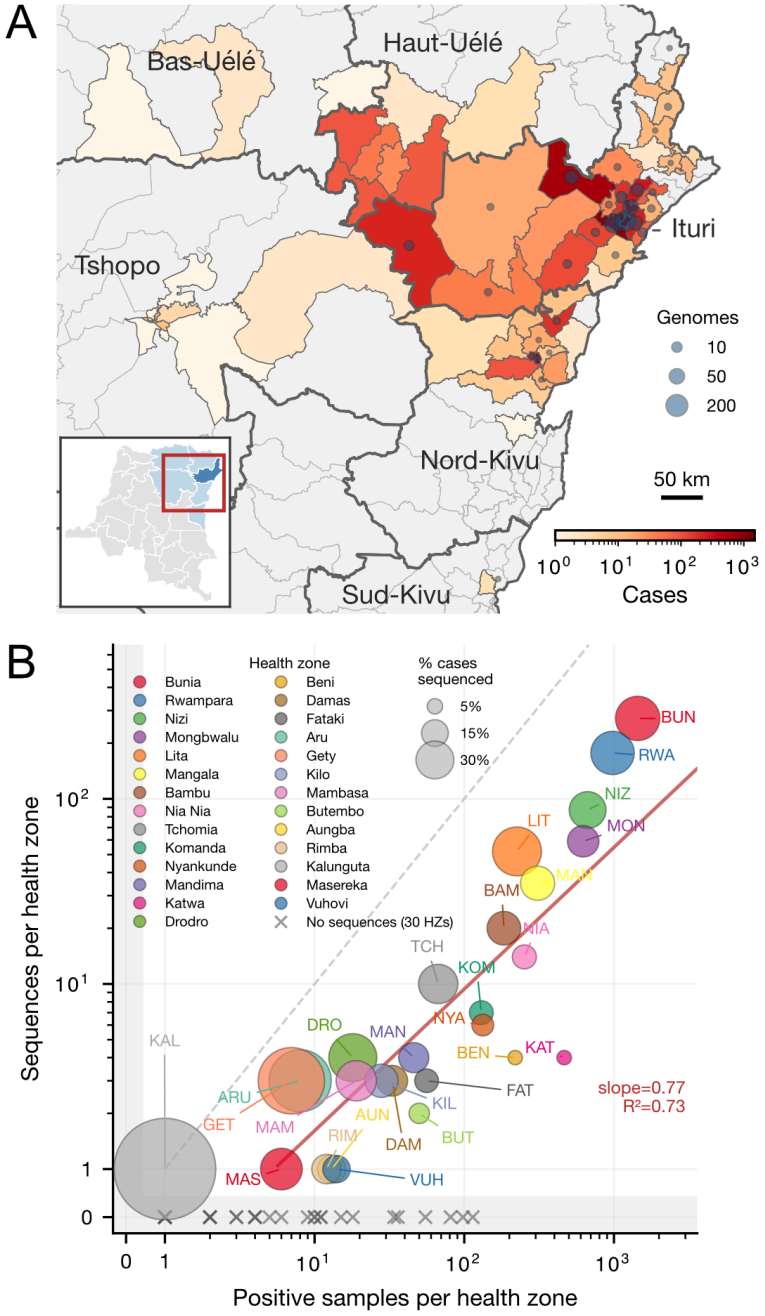


Figure 1. Cas confirmés et génomes du début de l'épidémie de maladie à virus Bundibugyo de 2026 en RDC. a, Zones de santé avec cas confirmés et génomes jusqu'au 6 septembre 2026 ; la couleur de remplissage des zones de santé indique le nombre de cas et la taille des cercles superposés le nombre de génomes. L'encart situe les provinces touchées (Ituri en bleu foncé) ; le trait rouge délimite la zone cartographiée. b, Intensité de l'échantillonnage génomique par zone de santé — chaque cercle correspond à une zone de santé, sa taille au pourcentage de cas séquencés. La ligne grise en tirets représente une séquence par échantillon positif ; la ligne rouge est la droite de régression sur les zones de santé ayant ≥ 1 séquence (pente 0,77 ; R^2 = 0,73). Les zones de santé avec des cas positifs mais aucune séquence sont marquées d'une « × ».

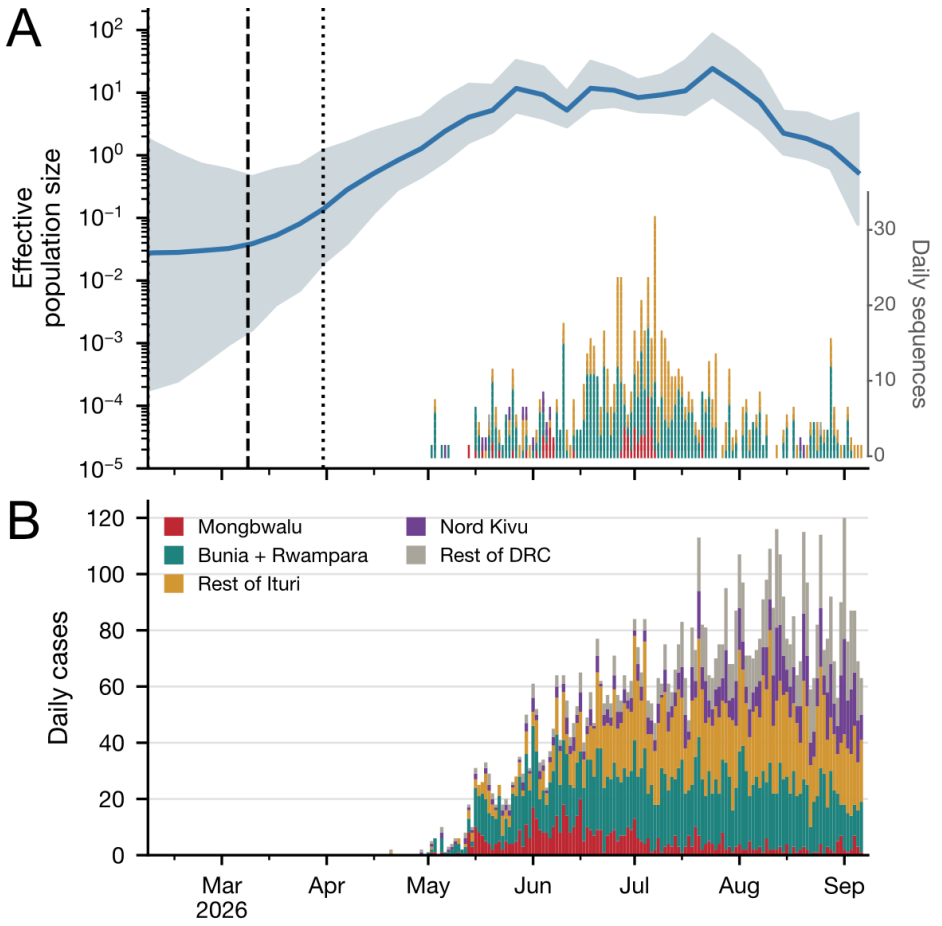


Figure 2. Histoire évolutive du début de l'épidémie de BDBV de 2026 en RDC. a, Reconstruction SkyGrid de la taille efficace relative de la population virale (mesure indirecte du nombre d'infections) au cours du temps (ligne bleue : moyenne ; zone ombrée : HPD 95 %). La ligne en tirets marque la tMRCA médiane et la ligne pointillée la borne supérieure de son HPD 95 % ; la borne inférieure coïncide avec la limite de l'axe des y. Le graphique en peigne montre les dates et la fréquence des génomes inclus, avec les mêmes couleurs que le panneau b. b, Nombre quotidien de cas positifs en PCR selon la date d'apparition des symptômes à Mongbwalu (rouge), à Bunia et Rwampara (vert), dans le reste de l'Ituri (jaune), au Nord-Kivu (violet) et dans le reste de la RDC (gris).

Portée et intérêt du séquençage du génome viral

- Les données et analyses génomiques du pathogène peuvent aider à évaluer la date d'émergence et la dynamique spatiale de transmission du BDBV dans l'épidémie actuelle
- Poursuivre le séquençage des échantillons provenant des zones de santé qui déclarent de nouveaux cas aidera à replacer leurs épidémies dans le contexte de l'épidémie plus large
- Échantillonner les cas positifs récents permettra de maintenir une bonne connaissance de la situation (par ex. : l'épidémie progresse-t-elle ou recule-t-elle ? les groupes de cas d'un même endroit sont-ils liés à des déplacements fréquents du virus ou à une épidémie qui s'auto-entretient ?)
- Beni et Katwa sont actuellement sous-échantillonnées par rapport au nombre de cas déclarés. Elles devraient être prioritaires pour un séquençage accru, de même que Musienene, Pawa, Wamba et Isiro, qui comptent chacune plus de 50 cas confirmés et aucun génome échantillonné

Annexe technique

1. Données et méthodes

- Échantillons. Sang total sur EDTA prélevé chez des patients vivants et écouvillons oropharyngés prélevés chez des personnes décédées, collectés du 1er mai au 6 septembre 2026 dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu dans le cadre de la riposte d'urgence (approbation éthique ESP/CE/81/2026, École de santé publique de Kinshasa).
- Séquençage du génome complet. Les échantillons avec un Ct < 31 ont été séquencés selon deux approches : enrichissement par capture à l'aide de sondes virales pour les échantillons de la phase initiale, puis amplicons chevauchants (tiled-amplicon) avec les panels d'amorces ARTIC pan-Ebola ou spécifiques du BDBV. Les banques de séquençage ont été analysées sur un séquenceur Illumina NextSeq 2000 ou Oxford Nanopore GridION. Les génomes consensus ont été générés avec le pipeline ARTIC amplicon-nf (ONT) ou Viralrecon 2.6.0 (Illumina). Couverture génomique médiane : 96,8 % (IQR 91,2–97,2).
- Contrôle qualité. Alignement avec MAFFT v7.525, rogné à 19 120 nt. Trois génomes présentant des problèmes de séquençage ont été exclus. Les signatures d'édition ADAR de l'hôte (substitutions T→C groupées) ont été détectées avec raccoon puis masquées — dont 28 sites T→C en excès dans la glycoprotéine — afin d'éviter de surestimer le taux de substitution. Une régression itérative racine-extrémités (root-to-tip) a écarté 5 valeurs temporelles aberrantes marquées, aboutissant à un jeu final de 778 génomes (767 Ituri, 10 Nord-Kivu et 1 Sud-Kivu).
- Inférence phylogénétique et datation moléculaire. Arbre de maximum de vraisemblance avec IQ-TREE 3 (GTR+F+R3, sélectionné par ModelFinder). Inférence datée avec BEAST X v10.6.0-beta4, modèle coalescent SkyGrid (45 points de transition hebdomadaires, limite de 46 semaines), modèle de substitution GTR+I et horloge moléculaire stricte ; 100 millions de générations MCMC, 30 % de burn-in, toutes les valeurs ESS pertinentes > 100.
- Test rétrospectif « en temps réel ». L'analyse complète a été répétée sur des sous-ensembles cumulatifs définis par la date de mise à disposition des génomes — 1er juillet (n = 121), 3 août (n = 237), 6 août (n = 402) et 10 août 2026 (n = 507) — afin de savoir ce qui aurait pu être conclu à chacun de ces moments de la riposte.
- Données épidémiologiques. Liste linéaire des cas confirmés et rapports de situation hebdomadaires, du 1er mai au 6 septembre 2026. Les dates manquantes d'apparition des symptômes ont été estimées à partir de la distribution ajustée du délai entre l'apparition des symptômes et le prélèvement (package R epidist v0.4). Un tableau de bord actualisé en continu est disponible à l'adresse https://inrb-umie.github.io/BDBV2026-Epidemic_Dashboard/.

2. Précisions sur les principaux résultats

2.1 Répartition épidémiologique (Figure 1)

Entre le 1er mai et le 6 septembre 2026, 6 550 cas de maladie à virus Bundibugyo confirmés par PCR ont été notifiés, avec une positivité globale des tests de 40,4 %. La province de l'Ituri représentait 5 331 cas (81,4 %), concentrés dans quatre zones de santé : Bunia (1 441 ; 22,0 %), Rwampara (979 ; 14,9 %), Mongbwalu (623 ; 9,5 %) et Nizi (667 ; 10,2 %). L'effort de séquençage a suivi de près la charge de cas, mais de façon sous-proportionnelle (pente 0,77 ; R^2 = 0,73 à l'échelle log-log), et 30 zones de santé ayant des cas confirmés n'ont fourni aucune séquence — une lacune géographique nette dans la couverture génomique.

2.2 Date d'émergence et taux d'évolution (Figure 3)

Le taux d'évolution estimé est de $9,8 \times 10^{-4}$ substitutions par site et par an (HPD 95 % : $8,7–10,8 \times 10^{-4}$), cohérent avec d'autres épidémies d'orthoebolavirus. La tMRCA médiane est le 8 mars 2026 (HPD 95 % : 7 février – 30 mars 2026). Comme la tMRCA correspond à l'ancêtre commun des lignées échantillonnées, le passage réel à l'homme pourrait être encore plus ancien. Nous estimons possible que le virus ait circulé chez l'homme pendant environ deux à trois mois avant la première confirmation en laboratoire.

2.3 Dynamique de transmission (Figure 2)

La reconstruction SkyGrid montre trois phases : un démarrage lent en janvier–février 2026, une nette accélération de mars à juin, puis un ralentissement de la croissance et une stabilisation de la taille efficace de population jusqu'à la fin de la période d'étude. La taille efficace de population est une mesure indirecte de l'incidence et reflète ce que montrent les données de cas. Les sous-groupes phylogénétiques ne sont pas structurés géographiquement au sein de l'Ituri, ce qui indique des déplacements répétés de personnes infectées par le BDBV entre zones de santé, plutôt que des chaînes de transmission locales confinées. Mongbwalu montre une baisse récente du nombre quotidien de cas.

2.4 Robustesse et intérêt opérationnel de la génomique en temps réel

Le nombre de génomes disponibles a baissé de fin juillet à début septembre, ce qui pouvait laisser penser que la stabilisation et la baisse observées n'étaient qu'un artefact d'échantillonnage. Les analyses sur sous-ensembles cumulatifs vont à l'encontre de cette hypothèse : chaque date limite reproduit l'accélération de mars à juin, suivie d'une baisse puis d'une stabilisation. Les légères baisses en fin de fenêtre dans les premiers sous-ensembles s'expliquent par un échantillonnage clairsemé en bordure plutôt que par un changement réel. Une fois une diversité suffisante accumulée, l'inférence phylodynamique est restée stable — c'est le principal enseignement opérationnel de ce travail.

2.5 Évolution virale et mutations

L'analyse des mutations sur 625 séquences a identifié 558 mutations, la plupart observées dans un seul génome. Quatre mutations dépassent 10 % de prévalence, dont une substitution non synonyme dans la nucléoprotéine (NP) associée à une lignée distincte dans la phylogénie. La diversité génétique du virus s'est maintenue et a augmenté tout au long de la période d'échantillonnage.

2.6 Note sur les performances diagnostiques

Avec le test RT-PCR Altona, le Ct médian était inférieur de 0,4 cycle dans les écouvillons oropharyngés par rapport au sang total (différence relative −1,6 % ; IC 95 % : −7,8 à 3,0). Avec RADIONE, une plateforme PCR fermée utilisable au point de soins, le Ct médian était inférieur de 1,4 cycle dans les écouvillons (−5,3 % ; IC 95 % : −10,4 à 0,4) ; dans les deux cas, l'intervalle de confiance incluait l'absence de différence. Un Ct plus élevé était modérément associé à une couverture génomique plus faible (Altona : ρ de Spearman = −0,218, n = 284 ; RADIONE : ρ = −0,182, n = 361).

3. Limites et précautions d'interprétation

- L'échantillonnage est fortement concentré sur l'Ituri. 767 des 778 génomes analysés proviennent de l'Ituri, contre dix du Nord-Kivu et un du Sud-Kivu. Les données génomiques ne permettent pas actuellement de tirer des conclusions sur la propagation vers d'autres provinces.
- Les estimations de l'évolution de la taille de population (Figure 2a) doivent être lues avec l'incertitude présentée. Cette incertitude augmente à mesure que l'on se rapproche du présent, en raison du délai entre la détection d'un cas et la disponibilité de sa séquence.
- La tMRCA est une borne basse pour la date du passage à l'homme. Elle date l'ancêtre commun des lignées échantillonnées ; une diversité précoce non échantillonnée reculerait encore la date réelle de l'introduction.
- L'attribution de l'origine relève de l'inférence. L'hypothèse de Mongbwalu comme point de départ s'appuie sur la profondeur et la diversité phylogénétiques ainsi que sur des rapports épidémiologiques concordants, mais le réservoir et l'événement de transmission initial restent inconnus.
- Les résultats sur les mutations sont descriptifs. Aucun test fonctionnel, de neutralisation ou de sensibilité diagnostique n'a été réalisé sur la substitution NP ni sur les autres mutations fréquentes.
- Deux sources de données, deux décomptes de cas. La Figure 1a utilise les totaux des rapports de situation de l'INSP, tandis que les autres analyses utilisent la liste linéaire ; les écarts mineurs tiennent aux différences de calendrier de validation des cas.

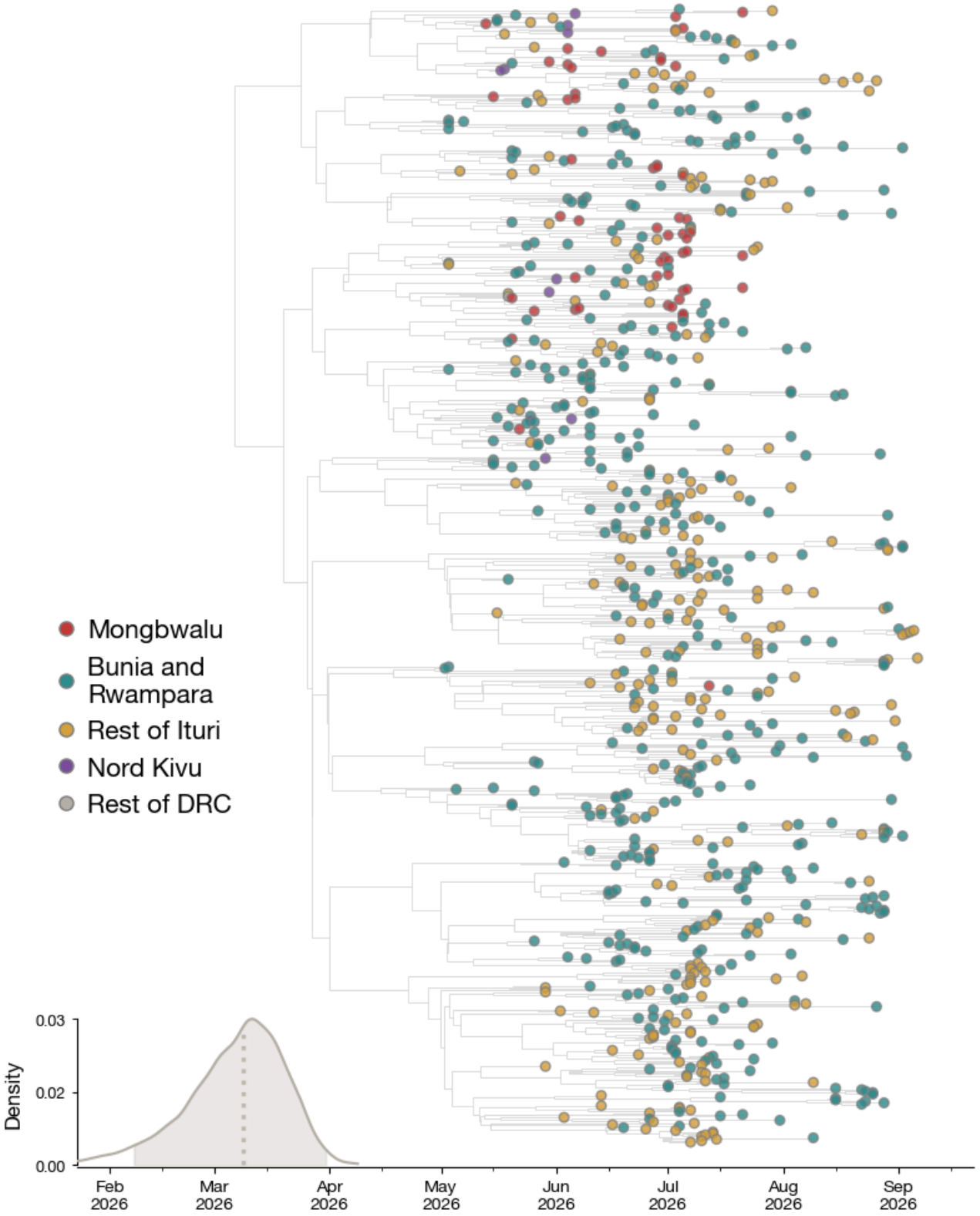


Figure 3. Phylogénie datée de l'épidémie de BDBV de 2026 en RDC. Le graphique de densité montre la date de l'ancêtre commun le plus récent (tMRCA) ; la ligne pointillée indique l'estimation médiane et la zone ombrée l'intervalle de crédibilité à 95 % (HPDI).